

SISTEMAS OPERATIVOS 2026

Parcial - Fecha 1

Nota: Numere y escriba su nombre y apellido todas las hojas entregadas poniendo número de hoja y cantidad total de hojas.

Justifique brevemente cada respuesta (incluidos verdadero/falso, múltiple choice y similares)

1. Una vez que el kernel es compilado e instalado con "make modules_install && make install" en qué directorios se instalan la imagen del kernel y los módulos.
2. Verdadero o falso: El kernel de Linux es un sistema operativo en sentido estricto, ya que contiene todo lo necesario para gestionar el hardware y los procesos.
3. Verdadero o falso: En un microkernel, los drivers y servidores de filesystem se ejecutan en modo kernel para mejorar el rendimiento.
4. Verdadero o falso: En GNU/Linux, la librería libc implementa directamente las system calls en modo kernel, sin necesidad de ningún mecanismo de trap o interrupción.
5. Verdadero o falso: La tabla de syscalls en GNU/Linux (syscall_64.tbl) permite que el dispatcher, al recibir una interrupción, identifique qué función del kernel debe ejecutarse según el número almacenado en el registro.
6. Un usuario ejecuta "ls -l" y ve en pantalla:
brw-rw---- 1 root root 240, 0 Jun 10 18:05 weird
¿Cual/es de las siguiente/s es/son verdadera/s?:
 - a. weird hace referencia a un dispositivo de bytes.
 - b. weird hace referencia a un dispositivo de bloques.
 - c. El driver asociado a weird debería vincularse al major number 240.
 - d. weird ocupa 240 bytes.
 - e. El comando "echo 'Hello world' > weird" incrementa el tamaño de weird.
7. Verdadero o falso: Si un proceso crea N User-Level Threads (ULTs) entonces con el comando "strace" podremos observar que invoca N veces la system call "clone3".

8. Verdadero o falso: Un hilo (thread) es la unidad básica de utilización de CPU en los sistemas operativos modernos

9. Verdadero o falso: Un User-Level Thread (ULT) en el modelo M:1 puede aprovechar de manera directa múltiples procesadores físicos sin ningún mecanismo adicional.

10. Verdadero o falso: El SO guest en un entorno virtualizado tiene acceso directo y completo al hardware real de la máquina, sin ningún tipo de intermediación.

11. Verdadero o falso: En un hypervisor tipo 2, el SO host es el que se ejecuta directamente sobre el hardware físico y gestiona los drivers de dispositivo reales.

12. Verdadero o falso: Docker utiliza una arquitectura cliente-servidor donde el daemon (dockerd) es el servidor responsable de crear, ejecutar y monitorear los contenedores.

VoF 13. Al remover un archivo dentro de un Dockerfile con el comando RUN rm, dicho archivo se elimina definitivamente de la imagen, reduciendo su tamaño total.

14. ¿Qué es una imagen? ¿Y un contenedor? ¿Cómo se relacionan?

15. Explique brevemente el mecanismo ASLR (Address Space Layout Randomization) del kernel de Linux. ¿Es posible habilitar/deshabilitar ASLR sin recompilar el kernel?

VoF 16. Un sistema con muchas características y funcionalidades tiende a ser más seguro porque ofrece más herramientas de defensa

VoF 17. Un dominio de protección es un conjunto de pares (objeto, derecho) que especifica qué operaciones puede realizar un proceso sobre cada objeto.

VoF 18. En la planificación por pandillas (gang scheduling), todos los hilos de un proceso se programan para ejecutarse simultáneamente en distintas CPUs durante el mismo intervalo de tiempo.

VoF 19. En un sistema distribuido, todos los nodos deben ejecutar el mismo sistema operativo y disponer del mismo hardware para garantizar la interoperabilidad.

X 20. En un sistema distribuido, todos los nodos deben ejecutar el mismo sistema operativo y disponer del mismo hardware para garantizar la interoperabilidad.